

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
			Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA		Data Rev.:	03/07/2025
			Pagina: 1 di 16	

ISTRUZIONE OPERATIVA 35

“LAVORAZIONI IN QUOTA”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA
 COPIA N°
 DESTINATARIO:

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITÀ	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
		X	X	X

REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
00	07/01/013	PRIMA EMISSIONE	RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	MANUTENZIONE E PULIZIE VINCENZO PULLARA	DIR FRANCESCO COSTANTINO
01	30/08/2017	Aggiornamento figure responsabili. Aggiornamento modalità accesso alle postazioni in quota	GIUSEPPE LO VERSO RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA	MANUTENZIONE E PULIZIE FERDINANDO ALESSANDRO	DIR MAURIZIO MANCARELLA
02	20/05/2020	Revisione	Andrea Trio	Jacopo Barone	Silvio Damagini
03	02/10/2020	Revisione Aggiornamento procedura di messa a terra (All.2a) Modifica ed integrazione All.2	Andrea Trio Andrea Pantò	RESP MANUTENZIONE E PULIZIE Jacopo Barone	DIR Silvio Damagini
04	25/03/2021	Revisione All.4 ed emissione All.5	Andrea Trio Daniele Vaccaro	RESP MANUTENZIONE E PULIZIE Jacopo Barone	DIR Silvio Damagini
05	31/05/2024	Revisione per Osservazione: 1-A-3034-OSS-5648 e inserimento all. 2b	RSPP Daniele Vaccaro	RESP MANUTENZIONE E PULIZIE Simonia Migliazzo	DIR Vincenzo Pullara
06	03/07/2025	Revisione per aggiunzione all. lavori in quota OMR Mess: modifica altri allegati	RSPP Daniele Vaccaro Firmato da DANIELE VACCARO 11/07/2025 alle 15:22:15 CEST	RESP MANUTENZIONE E PULIZIE Simonia Migliazzo Firmato da SIMONIA MIGLIAZZO 11/07/2025 alle 17:32:37 CEST	DIR Vincenzo Pullara Approvato da VINCENZO PULLARA il 07/07/2025 alle 17:37:01 CEST

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 2 di 16	

INDICE

1. Scopo.....	pag. 3
2. Campo di applicazione.....	pag. 3
3. Legislazione e documentazione a riferimento.....	pag. 3
4. Termini e definizioni.....	pag. 3
5. Responsabilità.....	pag. 5
6. Premessa	pag. 5
7. Tipologie di rischi per lavori in quota.....	pag. 6
8. Metodologia per la valutazione del rischio e la scelta dei DPI.....	pag. 7
9. Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione.....	pag. 10
10. Allegati.....	pag.17

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 3 di 16	

1. Scopo

La presente procedura definisce le misure minime per la protezione dai rischi di caduta dei lavoratori che si trovano esposti ad altezze di 2,0 metri o più. Tali misure riguardano anche le attività ad altezze minori nei casi previsti dalle procedure aziendali oppure in situazioni potenzialmente pericolose. Questa procedura è valida anche per l'accesso alle scale a pioli portatili e fisse, a gru, travi, attrezzature in movimento quali rotabili ferroviari, attrezzature terrestri in movimento di grandi dimensioni, ecc.

2. Campo di applicazione

La seguente procedura operativa si applica in tutti gli impianti della Direzione Regionale Sicilia. La procedura si applica all'interno e/o all'esterno degli impianti e deve essere attuata anche dagli eventuali lavoratori di ditte appaltatrici che vi operano.

3. Legislazione e documentazione a riferimento

- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e smi.
- Linee guida INAIL (ex ISPESL) per l'individuazione e l'uso dei DPI contro le cadute dall'alto e sistemi di arresto delle cadute.
- CO n. 457/DRUO r.v. "Tutela della salute e della sicurezza rispetto al consumo di sostanze alcoliche e psicotrope per il personale di Trenitalia;

4. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata nella presente procedura è di seguito così definita:

- **Mezzi di sollevamento**

Macchinari, quali ascensori, elevatori a cesta, a forbice e a benna usati per accedere a punti in quota.

- **Ancoraggio**

Punto fisso dove applicare le corde di salvataggio, le corde o i sistemi di frenatura.

- **Cintura**

Cintura da applicare attorno alla vita e che si aggancia a una corda o a un dispositivo anticaduta per frenare una caduta libera massima di 60 cm.

- **Distanza di frenata**

Distanza risultante tra il punto di fissaggio della cintura o dell'imbragatura prima e dopo l'arresto dell'individuo.

- **Anello a D**

Elemento di fissaggio su cinture, imbragature, dispositivi o corde.

- **Sistema di arresto**

Corda o dispositivo e relativi componenti supplementari, progettati e collaudati per essere usati insieme al fine di impedire una caduta oppure ridurre al minimo le conseguenze. I normali criteri di progettazione e di collaudo per questo tipo di sistemi prevedono un peso massimo di 140 kg per persona, utensili e attrezzature incluse.

- **Imbragatura completa**

Attrezzatura composta da una o più cinghie che possono essere fissate intorno al corpo distribuendo le forze di arresto su varie parti e a cui vengono agganciati una corda o un dispositivo anticaduta.

- **Meccanismo a scatto**

Chiusura a scatto di un moschettone.

- **Parapetto**

Barriera eretta per impedire che il personale possa cadere ai livelli sottostanti.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 4 di 16	

- ***Corda***

Elemento flessibile costituito da una fune, corda o cavo lungo 60, 120 o 180 cm, usato per agganciare una cintura o un'imbragatura completa a una corda di salvataggio o un punto di ancoraggio.

- ***Corda ammortizzatrice***

Elemento flessibile costituito da una fune, corda o cavo con un elemento ammortizzatore integrale, usato per assicurare una cintura o un'imbragatura a una corda di salvataggio o a un punto di ancoraggio.

- ***Bordo***

Bordo di un pavimento, tetto o armatura di un pavimento o altra superficie di lavoro o appoggio che può variare, ad esempio con la costruzione di ulteriori sezioni di pavimento, tetto o armatura.

- ***Corda di salvataggio***

Corda verticale ancorata a un punto fermo oppure tra due ancoraggi orizzontali, indipendenti dalla superficie di lavoro o di appoggio, a cui è assicurata una corda o un sistema anticaduta. Questo sistema di protezione è usato in particolare come sicurezza aggiuntiva per i lavoratori che operano ad altezze elevate.

- ***Apertura***

Apertura di dimensioni tali che permetta la caduta in verticale di una persona.

- ***Sgancio***

Disinnesto accidentale di un moschettone provocato da una forza di torsione o di contatto. Può avvenire nel caso di moschettoni sprovvisti di meccanismo di sicurezza.

- ***Antiurto***

Componente di un sistema anticaduta che dissipa l'energia creando o estendendo la distanza di frenatura.

- ***Moschettone a scatto***

Dispositivo a chiusura automatica con un elemento a scatto, o simile, che resta chiuso fino a quando non venga aperto manualmente.

- ***Moschettone di sicurezza***

Moschettone che richiede due azioni separate per aprire lo scatto. Una disattiva lo scatto e l'altra deve abbassare e aprire il meccanismo, che una volta rilasciato si chiude automaticamente. Tale moschettone riduce al minimo i rischi di apertura o di disinnesto accidentali.

- ***Moschettone semplice***

Moschettone per la cui apertura è sufficiente esercitare una azione singola. La chiusura avviene automaticamente quando il meccanismo viene rilasciato.

- ***Impalcatura***

Piattaforma di lavoro singola o multipla usata per l'accesso diretto o meccanico a un lato di una struttura.

- ***Lati e bordi non protetti***

Lati o bordi di una superficie, ad eccezione dei punti di accesso, sprovvisti di pareti o di parapetti.

- ***Cintura di posizionamento***

Supporto per persona con un anello a D su ogni lato destinato a sostenere il peso del lavoratore.

Nel caso esista un rischio di caduta, deve essere usata in abbinamento con le attrezzature anticaduta.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 5 di 16	

5. Responsabilità

Il preposto interessato è responsabile dell'applicazione della procedura e del controllo che venga applicata nel proprio reparto. Gli accessi in quota sono vietati al personale non formato, addestrato e sottoposto a sorveglianza sanitaria come indicato in apposito protocollo sanitario.

6. Premessa

Il DLgs. 81/08, riprendendo quanto già previsto dal DLgs. 8 luglio 2003 n. 235, “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, tratta al Titolo IV Capo II da art. 105 a art. 156 le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

Esso contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Il lavoro in quota è definito come l'attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

Si riporta un elenco non esaustivo di lavori in quota:

- lavori su pali o tralicci;
- lavori presso gronde e cornicioni;
- lavori su tetti;
- lavori su scale;
- lavori su opere in demolizione;
- lavori su piattaforme mobili in elevazione;
- lavori su piattaforme sospese;
- montaggio di elementi prefabbricati;
- lavori su impalcature;
- lavori sugli imperiali rotabili ferroviari;

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall'alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro.

Il Decreto Legislativo 81/2008 contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Per eseguire lavori temporanei in quota, in condizioni di sicurezza ed ergonomiche adeguate, devono essere scelte le attrezzature di lavoro idonee in relazione alla natura dei rischi e adottati e qualora sussista un rischio residuo, devono essere adottati appositi Dispositivi di Protezione Individuale.

La scelta del sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto al dislivello, alla durata dell'impiego e alle condizioni di lavoro.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 6 di 16	

Tale sistema di accesso deve consentire inoltre l'evacuazione in caso di pericolo imminente.

La scelta di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per la esecuzione di lavori temporanei in quota deve essere sempre giustificata da una specifica analisi dei rischi.

7. Tipologie di rischi per lavori in quota

Nei lavori in quota si è esposti a rischi, sia di caduta dall'alto o strettamente connessi ad essa, sia di natura diversa in relazione alla attività specifica da svolgere e che possono procurare morte o lesioni al corpo o danni alla salute. Si individuano le seguenti tipologie:

1) rischio prevalente di caduta a seguito di caduta dall'alto;

2) rischio susseguente alla caduta derivante da:

- *oscillazione del corpo con urto contro ostacoli ("effetto pendolo");*
- *arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura sul corpo;*
- *sospensione inerte del corpo dell'utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione;*

3) rischio connesso al DPI anticaduta derivante da:

- *non perfetta adattabilità del DPI;*
- *intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso;*
- *inciampo su parti del DPI;*

4) rischio innescante la caduta derivante da:

- *insufficiente aderenza delle calzature;*
- *insorgenza di vertigini, colpo di calore o di sole, rapido abbassamento della temperatura;*
- *abbagliamento degli occhi, scarsa visibilità;*

5) rischio specifico dell'attività lavorativa:

- *di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.);*
- *natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.);*
- *natura chimica;*
- *natura elettrica (in ambito ferroviario in caso di mancata disalimentazione della linea elettrica)*

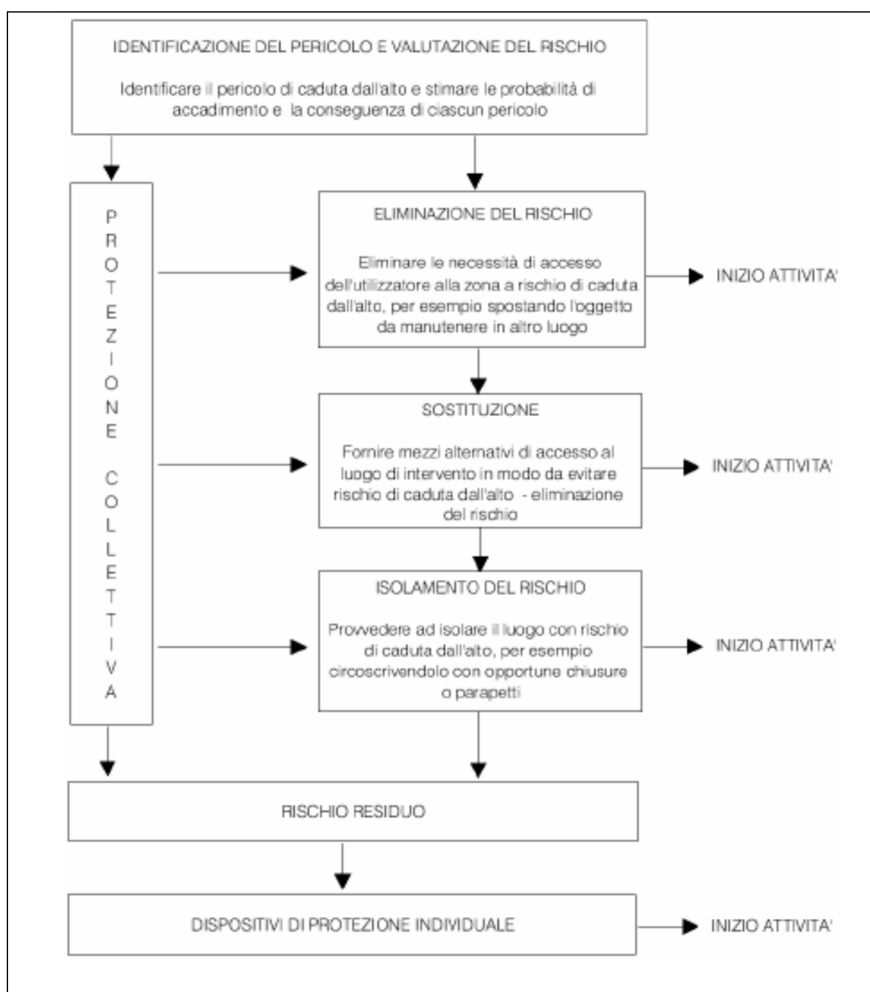
6) rischio di natura atmosferica derivante da:

- *vento, pioggia o ghiaccio su superfici di calpestio*

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 7 di 16	

8. Metodologia per la valutazione del rischio e la scelta dei DPI

Il metodo utilizzato per la valutazione del rischio è illustrato nella figura 1 seguente:



L'inizio delle lavorazioni è pertanto subordinato alle seguenti attività:

- Identificare le lavorazioni con pericolo di caduta dall'alto. Realizzare provvedimenti di carattere tecnico-organizzativo diretti ad eliminare o ridurre i pericoli
- alla fonte ed a proteggere i lavoratori mediante mezzi di protezione collettivi.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale qualora sia presente una quota di rischio residuo (imbracature di sicurezza, scarpe antinfortunistiche e casco con cinturino sottogola).

Il ricorso a DPI prevede che vengano valutati:

- Il rischio di sospensione inerte e, in tal caso, esista una procedura per l'intervento di emergenza.
- La migliore soluzione di compromesso fra la massima sicurezza possibile e le esigenze di comodità nell'esecuzione delle lavorazioni.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 8 di 16	

Il datore di lavoro nella scelta e nella distribuzione al personale dei DPI deve (direttamente o delegando ad altre funzioni aziendali per competenza):

- assicurarsi che i DPI abbiano la marcatura CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (D. Lgs. 475/92);
- verificare che il dispositivo si indossi e si tolga facilmente, sia regolabile per ogni operatore;
- sia presente il libretto di istruzioni del DPI;
- sia specificata la scadenza del DPI;
- informare e formare i lavoratori all'utilizzo dell'attrezzatura distribuendo il libretto di istruzioni;

Gli operatori devono:

- utilizzare i DPI in maniera conforme alle indicazioni previste dal costruttore e alle indicazioni definite dal datore di lavoro;
- effettuare l'esame visivo dell'imbracatura completa prima dell'utilizzo per verificare eventuali lesioni;
- assicurarsi del corretto collegamento di ganci, connettori o quant'altro previsto;
- restituire il DPI al datore di lavoro o suo delegato dopo l'utilizzo.

Ispezione e collaudo

Le cinture di posizionamento, le imbragature, le corde e gli altri dispositivi analoghi per l'arresto delle cadute devono riportare in modo permanente i dati di identificazione del produttore, la data di produzione e il riferimento allo standard in base al quale sono stati costruiti nonché il marchio "CE".

Queste informazioni devono essere ben visibile per l'utilizzo dell'attrezzatura (DPI).

Cinture, imbragature e corde devono essere ispezionate prima di ogni uso, verificando attentamente:

- esame visivo di tagli, rotture, lacerazioni, allargamento degli occhielli e altri segni di usura che possano influire sulla resistenza;
- esame visivo dei punti per identificarne rotture, punti allentati, usurati o in cattivo stato;
- esame visivo dei punti e del materiale per evidenziare degrado o corrosione da acidi, sostanze acustiche o simili;
- esame visivo degli elementi metallici per rilevare rotture, fessure, allentamenti e corrosione;
- altri controlli specificati dal costruttore.

Le stesse devono essere sottoposte a ispezioni periodiche documentate, da parte delle ditte produttrici o ditte specializzate.

Formazione

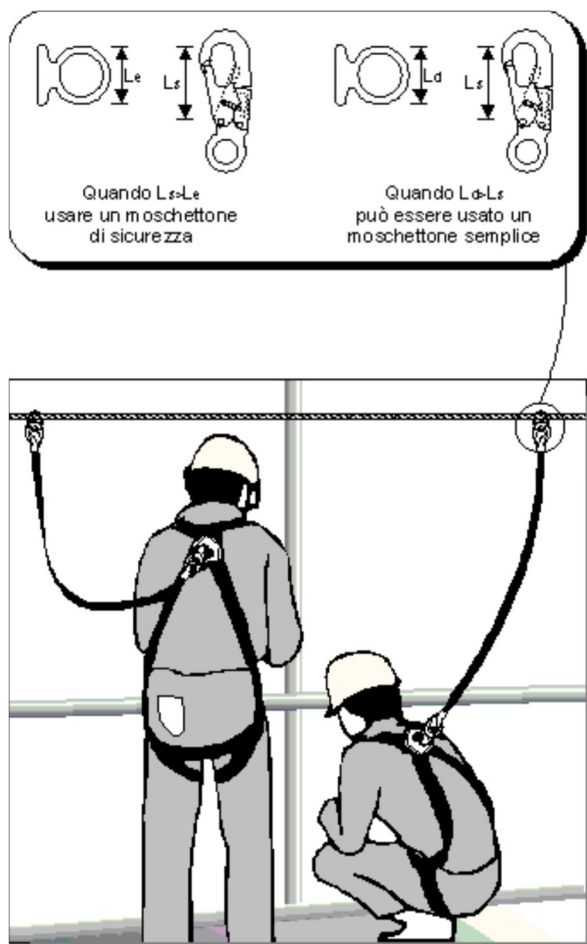
L'addestramento, obbligatorio per ogni DPI che, ai sensi del DLgs. 81/08 appartenga alla III categoria, deve essere condotto in conformità con la normativa di sicurezza; deve riguardare tutti i dipendenti che li utilizzano.

L'addestramento deve essere eseguito prima della loro assegnazione al lavoro. La documentazione dei corsi relativi alle cadute deve essere conservata.

Sistemi anticaduta (esempi)

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 9 di 16	

Sistema di ancoraggio orizzontale con possibilità di movimento dei lavoratori.



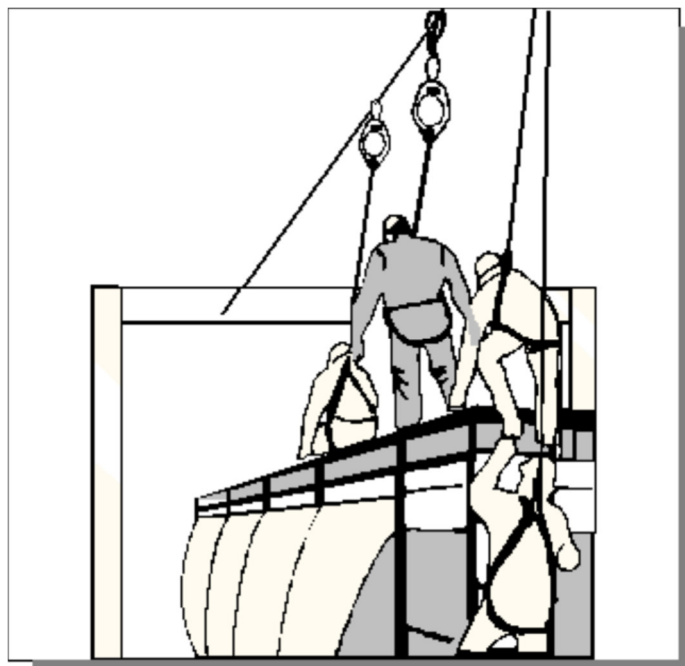
9. Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione attuate negli impianti della Direzione Regionale Sicilia

Vengono di seguito elencate le attività eseguite presso gli impianti manutentivi della DR Sicilia che possono presentare il rischio di caduta dall'alto e precisamente:

- Lavorazioni sull'imperiale dei rotabili ferroviari (locomotori, elettrotreni, carrozze)
- Manutenzione su rotabili per interventi in quota diversi da quelli al punto 1
- Manutenzione su impianti tecnologici posti a quota superiore a metri 2.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSI.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 10 di 16	

9.1 Lavorazioni sull'imperiale dei rotabili ferroviari negli impianti della DRSI con utilizzo dispositivi anticaduta.



Presso gli impianti manutentivi della DR Sicilia esistono binari dedicati alle lavorazioni sull'imperiale (parte superiore) dei rotabili ferroviari. Alcuni sono dotati di impianti anticaduta con struttura portante a binario rigido o a fune dove sono applicati dispositivi anticaduta di tipo retrattile che eliminano il rischio di caduta dall'alto in caso di scivolamento, inciampo o improvviso malore. Altri sono dotati di ponteggi metallici con protezioni su tutti i quattro i lati che non necessitano di dispositivi anticaduta.

Alcuni binari sono dotati di scale di accesso alle piattaforme munite di parapetti metallici dove, sebbene la superficie scoperta tra il treno e la passerella sia abbastanza limitata, esiste un rischio residuo di caduta dall'alto (comunque non trascurabile per gli effetti che determina), che può essere eliminato attraverso l'utilizzo di DPI.

La lunghezza del cordino del dispositivo anticaduta è regolata automaticamente per mezzo di un sistema di richiamo dello stesso, consentendo all'utilizzatore un libero spostamento sul piano di lavoro orizzontale ed un arresto immediato in caso di caduta.

Il collegamento fisico tra il dispositivo retrattile e ciascun operatore è assicurato tramite un dispositivo di protezione individuale (imbracatura) di terza categoria.

Quando i binari sono muniti di passerelle per l'accesso all'imperiale, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di sicurezza:

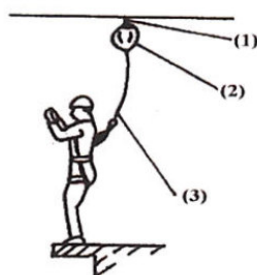
- Non deve essere consentito l'accesso al personale non autorizzato (le scale di accesso sono normalmente munite di cancelletti chiusi a chiave, con la consegna delle chiavi in forma controllata);
- Se il binario è elettrificato, non deve essere consentito l'accesso alle passerelle se non dopo aver disalimentata la linea di contatto e posizionato il fioretto di messa a terra;
- Se la passerella è da un lato solo dell'imperiale deve essere obbligatorio, per chi vi opera, utilizzare i dispositivi anticaduta con il DPI previsto;

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSI.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 11 di 16	

- Se in caso la passerella sia a ponteggi elevabili indipendentemente l'uno dall'altro, deve essere obbligatorio l'uso di dispositivi anticaduta come sopra (le condizioni di lavoro sono assimilabili al caso della passerella fissa da un solo lato) o in alternativa mantenere entrambi i ponteggi elevati in quota (allo stesso livello) in modo da realizzare una zona di lavoro (sull'imperiale) munita di parapetti anticaduta;

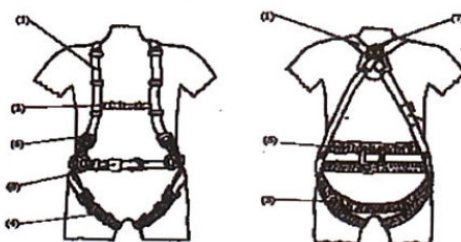
In allegato alla presente IO le specifiche istruzioni operative di sicurezza

Sistema anticaduta di tipo retrattile



1. ancoraggio
2. dispositivo anticaduta autoavvolgente
3. cordino

Imbracatura per il corpo



1. cinghie della spalla
2. cinghia secondaria
3. cinghia di seduta (cinghia primaria)
4. cinghia per la coscia
5. sostegno schiena per posizionamento sul lavoro (cinturone)
6. elemento di regolazione
7. elemento di attacco per il dispositivo di arresto caduta
8. fibbia

In generale, all'interno degli impianti manutentivi della DRSI, tutte le attività che prevedono lo svolgimento di lavorazioni in quota con l'utilizzo di dispositivi anticaduta, sono sempre opportunamente coordinate da un altro lavoratore il quale si fa carico di mettere in atto quanto previsto dal PEI per l'intervento di emergenza nei confronti dell'operatore rimasto sospeso al sistema di arresto della caduta: nello specifico, il tipo di sistema anticaduta scelto (retrattile) permette di limitare il rischio da sospensione inerte mentre la presenza di un coordinatore limita il tempo per l'intervento di emergenza.

I dispositivi anticaduta retrattili installati nei vari impianti, vengono sottoposti a verifiche periodiche trimestrali da parte di personale appositamente incaricato e a revisioni annuali da parte di personale specializzato (normalmente vengono inviati al costruttore); i dispositivi hanno una durata limite (in genere superata la quale devono essere sostituiti con altri dispositivi).

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSI.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 12 di 16	

Prima dell'utilizzo, l'operatore deve sempre verificare il corretto funzionamento del dispositivo e segnalare eventuali anomalie.

9.2 Altri lavori in quota su rotabili

Presso gli impianti manutentivi della DRSI possono essere eseguiti anche altri tipi di lavorazioni in quota per interventi di manutenzione in genere sulle fiancate dei rotabili (es: sostituzione vetri carrozze, pellicolatura di piccole superfici,).

In questi casi si utilizzano, in genere, piattaforme aeree destinate al sollevamento delle persone che permettono l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di manutenzione, o apparecchiature di sollevamento idrauliche-meccaniche (ponteggi a piano mobile).

Le apparecchiature, nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati per lavori in quota inferiori a 2 metri rispetto al piano stabile; tuttavia, particolari operazioni di manutenzione possono richiedere lavorazioni oltre la quota di riferimento citata.

Le apparecchiature possono sollevare al massimo due persone e per evitare il rischio di ribaltamento non possono essere utilizzate su pendenze o dislivelli.

La manutenzione di queste attrezzature è effettuata dal personale di Trenitalia incaricato in base agli ordini di servizio interni n.2-3/90.

9.3 Manutenzione di impianti tecnologici

La manutenzione ordinaria di impianti tecnologici e d'illuminazione posti a quota superiore ai 2 metri rispetto al piano stabile (per esempio gru, carro ponte, sostituzione lampade, ecc...) è affidata normalmente al personale dei reparti logistica degli impianti (ex br.7 o manutenzione impianti).

Lavorazioni in esterno vengono eseguite solo se le condizioni meteorologiche non espongono i lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza.

Nello svolgimento di queste attività vengono impiegate scale a pioli, carrelli elevatori elettrici, piattaforme elevatrici, periodicamente sottoposti a verifiche tecniche da parte di personale competente.

Durante la movimentazione delle attrezzature a cura del personale, la manipolazione o il trasporto di oggetti alti, come ad esempio una scala, armatura, trabattello, ecc..., è necessario assicurarsi che questi non vadano ad interferire con la linea aerea di contatto (3000 V cc) entro il limite di sicurezza. A tal proposito si debbono in ogni caso osservare le seguenti regole:

1. dimensione dell'oggetto da trasportare: potranno essere trasportati oggetti la cui dimensione massima sia al di sotto dei 2,5 metri, tali comunque da permettere un rapido disimpegno della sede di binario dagli oggetti stessi;
2. trasporto e uso di scale e/o altre attrezzature sviluppabili in altezza, potranno essere trasportate scale e/o altre apparecchiature che rientrino nelle dimensioni di cui al punto 1, tenendo conto che nelle zone vicine alla linea aerea possono essere utilizzate scale di tipo telescopico (estensibili), queste devono essere alzate a una distanza tale dalla linea di alta tensione che l'operatore e/o i suoi strumenti di lavoro non si avvicinino a meno di un metro dalla linea stessa.

Tutte le operazioni che dovessero per la loro caratteristica richiedere un avvicinamento ad una distanza inferiore a un metro da parte dell'operatore, dovranno essere svolte in regime di toltensione.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 13 di 16	

9.4 Utilizzo di ponteggi mobili

Si definisce ponteggio il complesso delle opere provvisorie in legno o metallo, per sostenere operai e materiali durante la costruzione, restauro, manutenzione di un'opera.

È necessario assicurarsi che:

- fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente;
- il ponteggio sia stabile;
- dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione in sicurezza;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute;
- siano evidenziate le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscano l'accesso alla zona di pericolo;
- i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

9.4.1 Ponti su ruote

- I ponti a torre su ruote devono essere realizzati a regola d'arte, essere idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata dei lavori.
- La stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote, prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati, e fino all'altezza e per l'uso cui può essere adibito.
- Nel caso in cui la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità, i ponti su ruote sono utilizzabili in assetto fisso (come ponteggi metallici fissi), predisponendo gli stabilizzatori
- Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle sollecitazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti.
- I ponti su ruote devono essere usati esclusivamente per l'altezza massima prevista dal costruttore. Sull'elemento di base deve essere esposta una targa riportante i dati del fabbricante, le caratteristiche della struttura e le indicazioni di sicurezza.
- In caso di rotabili stazionati su binari con passerelle fisse disposte su un lato, i ponti mobili o su ruote devono essere utilizzati come ulteriore mezzo di protezione anticaduta (a supporto di quelle già in essere e previste per le lavorazioni in quota) a protezione del lato non coperto da passerella fissa.

Precauzioni

- Il piano di scorrimento delle ruote deve essere compatto e livellato.
- Il ponte deve essere dotato di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità.
- L'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi. Il parapetto di protezione sul piano di lavoro deve essere completo di tavola fermapiede.
- Per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate regolari scale a pioli.
- Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 14 di 16	

- Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna.
- Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento.
- Non effettuare spostamenti con persone o materiali instabili sul ponte.

Controlli e manutenzioni

Verificare:

- L'orizzontalità e verticalità della struttura.
- Lo stato di ogni componente.
- L'assenza di linee elettriche aeree a distanza inferiore a 5m

9.4.2 Scale portatili

Le scale (struttura a gradini o a pioli) che permettono di superare a piedi un dislivello, sono considerate portatili o mobili quando possono essere spostate ove necessario. Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è stato oggetto di specifiche disposizioni legislative, confluite in ultimo nel D.Lgs. 81/08. Per rispettare criteri di conformità alla normativa vigente le scale portatili devono essere:

- costruite secondo la norma UNI EN 131
- accompagnate da una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti e le istruzioni per un corretto impiego per la conservazione e la manutenzione
- siano marcate con il simbolo 'EN 131' accompagnato dal nome del fabbricante, tipo di scala, anno e mese di fabbricazione, carico massimo ammissibile, angolo di inclinazione
- accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica

9.4.3 Scale a pioli

L'utilizzo delle scale a pioli deve consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare, il trasporto a mano di pesi deve sempre consentire una presa sicura.

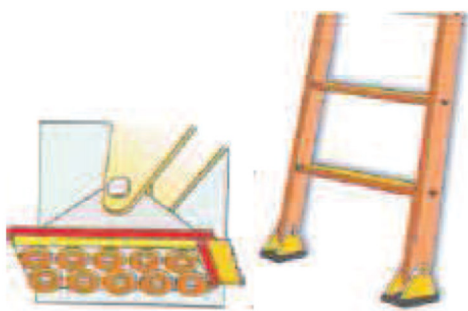
1) Scale fisse: se di altezza >5 m, fissate a parete o incastellature verticali o aventi una inclinazione > 75 gradi, devono essere provviste, a partire da 2,5 m dal piano di appoggio di una solida gabbia metallica di protezione avente aperture di ampiezza tale da impedire la caduta della persona verso l'esterno; la parete della gabbia opposta ai pioli deve avere una distanza dai pioli inferiore a 60 cm. Quando l'applicazione della gabbia può essere d'intralcio all'esercizio o presentare notevoli difficoltà costruttive devono essere adottate altre misure di sicurezza per evitare la caduta delle persone lungo un tratto superiore ad 1m.

2) Scale semplici portatili: devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego con dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi. Per assicurare stabilità alla scala devono essere provviste di:

- a) dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei due montanti (Figura 1);
- b) dispositivi di trattenuta o antiscivolo alle estremità superiori (Figura 2) Se le scale sono di legno i pioli devono essere privi di nodi e incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con applicato anche un tirante intermedio.

3) Scale doppie, devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego con dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi. Per assicurare stabilità alla scala devono essere provviste di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei montanti; non devono superare l'altezza di 5m e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 15 di 16	



Dispositivi antiscivolo



Scale doppie



Rompitratta scale > 8 metri

Precauzioni da adottare:

Utilizzare:

- scale a norma UNI EN 131
- scale di altezza tale da sporgere almeno un metro oltre il piano di accesso - scale pieghevoli doppie; le scale semplicemente appoggiate sono meno sicure, in particolare su pavimenti sdruciolevoli
- scarpe chiuse con suola antisdrucciolo al fine di evitare di inciampare e scivolare sui pioli della scala.
- prima di salire sulla scala assicurarsi sempre di averla stabilmente appoggiata al suolo
- durante la salita e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala accertandosi di posizionare correttamente il piede sul gradino;
- durante l'utilizzo, in particolare nelle fasi di discesa, mantenere il proprio baricentro il più vicino possibile alla scala, senza sbilanciarsi verso l'esterno, per evitare il ribaltamento della scala pieghevole;
- prima di salire accertarsi che la scala pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza. Qualora lo spazio disponibile non consenta il massimo allargamento, è bene rinunciare all'impiego della scala pieghevole;
- assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso per impedirne la caduta accidentale
- prestare attenzione quando s'impiegano attrezzature o si effettuano lavori ingeneranti spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, specialmente se sdruciolevole
- per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda persone
- prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del terreno o in prossimità di un gradino.

9.4.4 Controlli e manutenzioni

La periodicità dei controlli deve essere giornaliera e, nel caso di uso non quotidiano, ogni volta prima dell'utilizzo.

Controllare:

- integrità dei montanti dei pioli o dei gradini;
- innesto montante-piolo;

 Direzione Operations Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DOR/DRSL.IO.35
		Rev.:	06
	LAVORAZIONI IN QUOTA	Data Rev.:	03/07/2025
		Pagina: 16 di 16	

- efficienza dei dispositivi di scorrimento, aggancio e di sicurezza;
- stato di usura dei piedini antiscivolo.

In considerazione delle attività svolte e dei materiali impiegati, effettuare periodicamente la pulizia generale, in particolare dei pioli o gradini.

Riporre le scale in ambienti riparati da agenti chimici ed atmosferici ed in modo da evitare cadute accidentali.

ASPETTI SIGNIFICATI DI CONFORMITÀ LEGISLATIVA DELLE SCALE A PIOLI:

le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;	D.Lgs.81/2008 Titolo IV allegati da X a XXIII
le scale a pioli sospese sono agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;	
lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, viene impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;	
le scale a pioli usate per l'accesso sono tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura.	
le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;	
le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.	

10. Allegati

- **Allegato 1** - Disalimentazione linee di contatto A 3000 Vcc per lavorazioni sugli imperiali;
- **Allegato 2** - Registro prelievo chiavi passerelle;
- **Allegato 2.a** – Lavorazioni sugli imperiali IMC Palermo;
- **Allegato 2.b** – Lavorazioni sugli imperiali OMR Messina;
- **Allegato 3** - Uso del ponteggio ALUPONT B 74 per lavorazioni sugli imperiali delle vetture;
- **Allegato 4** - Recupero operatore in quota;
- **Allegato 5** - Utilizzo della gru a bandiera bin.12-13 OML Palermo;
- **Allegato 6** – Manuale Minuetto-POP-Jazz.